



上海金榕汽车零部件股份有限公司
JINRONG (SH) Automotive Parts Corp., Ltd.

L463 30MY TPO 包覆盖板 技 术评审

金榕（上海）汽车零部件股份有限公司

2026 年 6 月 22 日

目录

第 01 部分

项目信息

1.1 项目基础信息

1.2 项目开发流程

1.3 项目团队成员

1.4 项目时间计划

○ 1.1 项目信息

品牌

捷豹路虎 -
Defender (卫士)

物流条款

CPT 交付至 路虎中国 **IEO** 仓库

工厂

斯洛伐克 尼特拉

项目

L463 30MY (车型年款)

年均产量

10,845

JOB1 (量产首件)

11/12/2028

1.2 项目开发流程



1.3 项目团队成员

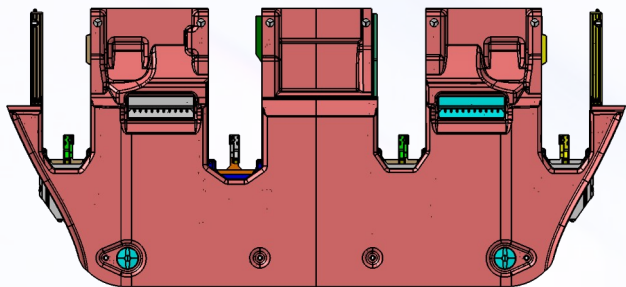
TEAM MEMBER LIST												
Supplier name:		Jinrong (SH) Automotive Parts Corp.,Ltd				Updated by:		W ang Yang				
Product name:		L463 W rapped Panel				Lastest Updated:		2026/6/23				
Dept.	S/N	Name	Position	Experience	Mobile	E-mail	Address	Occupation	Job content and responsibility	Job Period	English Level	Back up
Sales	1	Q ian W entao	Sales manager	Tesla M 3, M Y , JLR, V0	+86 18019786156	qianwentao@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	50%	Commercial and quotation	28years	Fluent	He Yupu
	2	Arabella He	Sales Director	JLR, Ford, Renault	+86 18321717336	arabella.he@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	30%	Sales management	12years	Fluent	Q ian W entao
Project	4	Yang W ANG	Project manager	Tesla M 3, M Y , JLR, Lin	+86 18516530077	wangyang@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	30%	Project items follow up	14years	Fluent	Angus Huang
Tech.	5	Q uanquan Zhou	Product Engineer	Tesla, Audi, N ID, Toyot	+86 13262544000	zhouquanquan@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	100%	material purchase before sop	6years	Writing	Gu Xin
	6	Jun Jin	R & D supervisor	Tesla, Audi, N ID, Toyot	+86 15921853685	junjn@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	50%	development items manage	10years	Fluent	Yan Zhonghuang
	7	M a Teng	R & D director	Tesla, Audi, N ID, Toyot	+86 19301288385	mateng@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	development items manage	15years	Writing	Lin Hanming
Quality	8	Yewe i M A	Quality engineer	Tesla, Audi, V0 LV0 N I	+86 18913287201	mayewe@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	50%	quality items follow up	4years	Writing	Zhu Xiaoyang
	9	Chen jie	Quality leader	Tesla M 3, M Y , JLR, Lin	+86 13391367304	chenjie@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	quality items leader	8years	Writing	Ruan Wei
M P & L	10	Lu Jiao jiao	Delivery Supervisor	Tesla, Audi, Lincoln	+86 13524338115	dingdan@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	50%	Delivery and Shipment items	6years	Fluent	Cao Nannan
	11	Zhu zhongzhi	Material Planner	Tesla, Audi, V0 LV0 N I	+86 13056846220	po@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	30%	prepare material	4years	Writing	Liu Liangting
	12	Liu Liangting	Delivery Planner	Tesla, JLR, GEELY	+86 15802160893	liuliangting@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	Delivery and Shipment items	2years	Writing	Chentong
Pur.	13	W ang Xiaowei	Purchaser	Tesla, Audi, N ID, Toyot	+86 13052247161	wangxiaowe@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	50%	material purchase before sop	6years	Writing	Sheng Xunjie
	14	Xue Ke	Purchaser	Tesla, Audi, Lincoln	+86 18210417540	xueke@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	30%	Material procurement after th	3years	Writing	N i M ingming
	15	Chen Tong	Procurement Supervisor	Tesla M 3, M Y , JLR, Lin	+86 17519365847	chentong@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	Material procurement after th	5years	Writing	Cao Nannan
Manufacture	16	Yin xiang	Production director	Tesla, Audi, V0 LV0 N I	+86 13671899029	yinxiang@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	50%	production items management	8years	Writing	Zhou Caisan
	17	Zhou Xiangyang	Production supervisor	Tesla, Audi, V0 LV0 N I	+86 15950986266	zhouxiangyang@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	production items management	4years	Writing	Yin Xiang
GM	18	Kevin Lin	General manager	Tesla M 3, M Y , JLR, Lin	+86 18501668888	linchao@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	Development direction and m	15years	Fluent	Carina Lin
	19	Carina	General manager	Tesla M 3, M Y , JLR, Lin	+86 18616805923	carina@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	Development direction and m	7years	Fluent	Kevin Lin
Design	20	Luheng	Design Supervisor	Tesla M 3, M Y , JLR, Lin	+86 18307203406	luheng@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	30%	product and fixture Design	7years	Writing	Xu wenxin
	21	Xu wenxin	Design Engineer	Tesla, JLR, GEELY	+86 16621197345	xuwenxin@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	product and fixture Design	5years	Writing	Lu Heng
	22	Zhang Yue	Design Engineer	Tesla, Audi, N ID, Toyot	+86 13974097800	zhangyue@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	20%	product and fixture Design	4years	Writing	Lu Heng
Finance	23	N i Lingli	Finance manager	Tesla, Audi, Lincoln	+86 19121722175	fil@jinronggroup.cn	ShanghaiChina	15%	invoice and finance items	4years	Writing	Jiang Danqing

1.4 项目时间计划

PR（采购申请）2026 年 12 月下达； VB 样车物料需求日 (MRD) 为 2027 年 5 月 10 日。
工装开发与交付时间紧张。
按 VB 试制车造车计划，部分零件需空运。

L463 30MY TPO WRAPPED PANELS								
标识号	任务模式	Task Name	take time	start time	finish time	predecessor task	degree of completion	remark
0		L463 30MY TPO WRAPPED PANELS	1423 days?	2023/6/29	2028/12/11		0%	
1		JLR Milestone	416 days	2027/5/10	2028/12/11		0%	
2		VB MRD	1 day	0	2027/5/10		0%	
3		IPB MRD	1 day	2027/10/28	2027/10/28		0%	
4		TT MRD	1 day	2028/4/13	2028/4/13		0%	
5		PP MRD	1 day	2028/10/26	2028/10/26		0%	
6		JOB 1 MRD	1 day	2028/12/11	2028/12/11		0%	
7		Planning and Project confirmation	6 days	2026/7/31	2026/8/7		0%	
8		KICKOFF	1 day	2026/7/31	2026/7/31		0%	
9		APQP2	5 days	2026/8/3	2026/8/7	8	0%	
18		Product Design and Process design	115 days	2026/8/10	2027/1/15		0%	
19		Product design	83 days	2026/8/10	2026/12/2		0%	
29		Material development	105 days	2026/8/10	2027/1/1		0%	
37		PR release(production release)/Design completion	5 days	2026/12/15	2026/12/21		0%	
38		APQP4	10 days	2027/1/4	2027/1/15		0%	
49		Product and Process development	1131 days?	2023/6/29	2027/10/28		0%	
50		Check fixture development	90 days	2026/12/15	2027/4/19		0%	
58		Tooling development	109 days	2026/12/22	2027/5/21		0%	
68		PTO/VB MRD	88 days?	2027/2/16	2027/6/17		0%	
69		VB material preparation	40 days	2027/2/16	2027/4/12	2FS- 60 days	0%	
70		make PTO sample	3 days	2027/4/26	2027/4/28	64,50,69	0%	
71		Deliver PTO sample	6 days	2027/4/29	2027/5/6	70	0%	Air freight
72		PTO MRD	1 day?	2027/5/10	2027/5/10	2FS- 1 day	0%	
73		PTO review resulit feedback and change	30 days	2027/5/7	2027/6/17	71	0%	
74		DV Test	179 days	2026/12/22	2027/8/27		0%	
78		IPB MRD	20 days?	2025/7/11	2025/8/7		0%	
86		Logistics confirmation and try out	531 days?	2023/6/29	2025/7/10		0%	
93		APQP 5	282 days	2026/7/8	2027/8/5		0%	
107		Product and process validation	179 days	2027/8/6	2028/4/13		0%	
108		Phase 0: Run at rate	50 days	2027/8/6	2027/10/14		0%	
113		PV test	89 days	2027/8/30	2027/12/30		0%	
118		APQP 6	5 days	2027/12/31	2028/1/6		0%	
125		Phase 1 PSW approval	5 days	2027/12/31	2028/1/6	117	0%	
126		Phase 1: TT MRD	129 days	2027/10/15	2028/4/13		0%	
132		Production ramp-up and capacity	35 days	2027/12/17	2028/2/3		0%	
133		Phase 3	35 days	2027/12/17	2028/2/3		0%	
139		PPAP/Phase 3 PSW	10 days	2028/2/4	2028/2/17	132	0%	
140		PP	130 days	2028/4/28	2028/10/26		0%	
141		Material preparation PP	30 days	2028/4/28	2028/6/8	5FS- 130 days	0%	
142		PP production	10 days	2028/6/9	2028/6/22	141	0%	
143		PP delivery	70 days	2028/6/23	2028/9/28	142	0%	
144		PP MRD	1 day	2028/10/26	2028/10/26	5FS- 1 day	0%	
145		APQP 7	5 days	2028/2/18	2028/2/24		0%	
146		Operator training for all shifts	5 days	2028/2/18	2028/2/24	139	0%	
147		Packaging solution approval	5 days	2028/2/18	2028/2/24	139	0%	
148		OEE	5 days	2028/2/18	2028/2/24	139	0%	
149		JLR tooling tag	5 days	2028/2/18	2028/2/24	139	0%	
150		Phase 3 eCAR approval	5 days	2028/2/18	2028/2/24	139	0%	
151		Phase3 PSW approval	5 days	2028/2/18	2028/2/24	139	0%	
152		Supplier project lessons learned	5 days	2028/2/18	2028/2/24	139	0%	
153		Mass production and CIP	0 days	2028/12/11	2028/12/11		0%	

○ 1.5 类似项目经验



- 车型：LUCID 中型 SUV
- 表层：簇绒 (Tufted)
- 中间层：PHC(PU/ 铝 / 玻纤)
- 背层：1000gsm PET/PP 背衬
- 工艺：热成型 + 贴合



- 车型：雷诺 XDD 内饰件
- 表层：TPO
- TPO：1.2mm 厚
- 基材：PE/MD20
- 工艺：注塑成型 / 胶粘贴合



- 车型：福特 Bronco
- 表层：1000gsm TPE+100gsm 针织布
- 中间层：PHC(PU/ 纸 / 玻纤)
- 背衬：120gsm 无纺布
- 工艺：PUR 胶贴合

目录

第 02 部分

零件清单与
工艺分析

2.1 询价 (RFQ) 信息

2.2 物料清单 (BOM)

2.3 问题清单

2.4 生产工艺

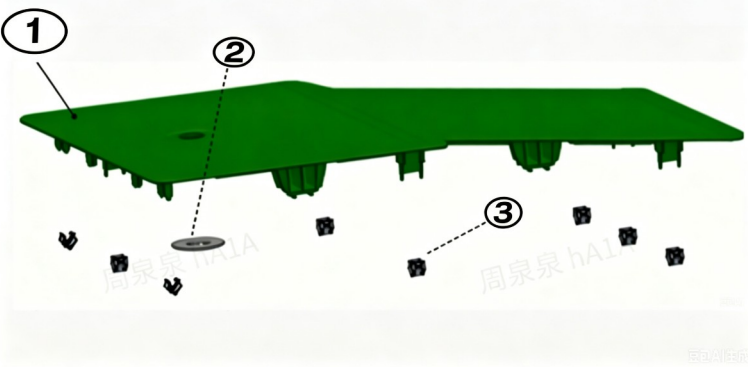
2.5 二级供应商清单

2.6 过程失效模式分析 (PFMEA)

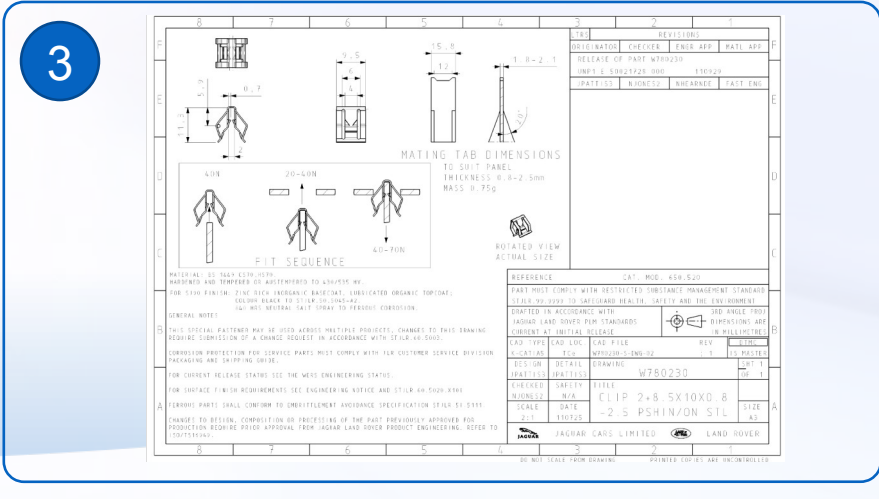
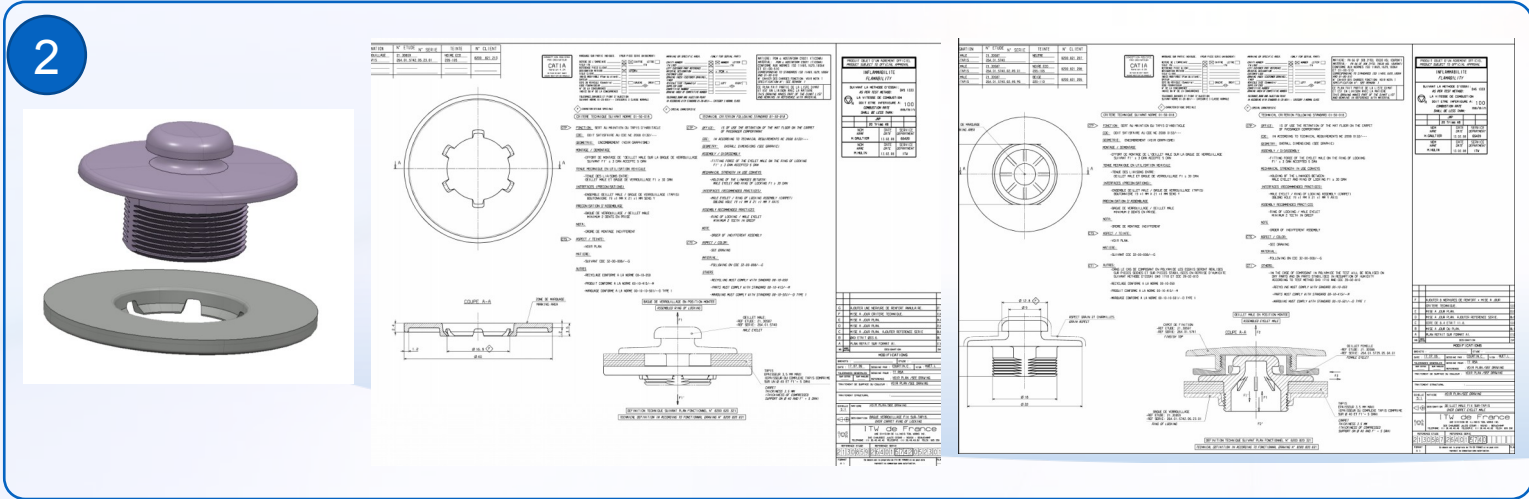
2.1 询价—产品

注塑成型（皮纹）+ 卡扣装配

爆炸图： 6 座出入口盖板（数模编号： EI_Z7B2-13A994-AAW ）



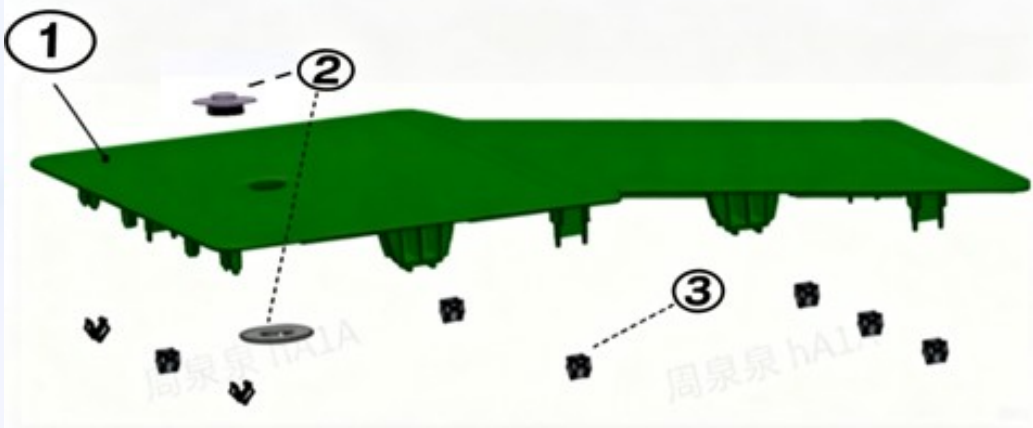
序号	零件名称	数量	备注
1	6 座出入口盖板	1	注塑成型工序 (IM)
2	ITW 垫用卡扣	1	卡扣装配工序
3	W780230-S 标准卡扣	8	卡扣装配工序



2.1 询价—BOM 物料清单

注塑成型（皮纹）+ 卡扣装配

序号	零件号	零件名称	材料信息	尺寸（mm）	总重 (kg)	二级供应商建议
1	Z7B2-13A994-AAW	6 座出入口盖板（后）	总成 / 装配件			/
1.1	Z7B2-13A994-AAW	6 座出入口盖板（后）	ABS (Magnum 3325)	490*329*52	0.45	Trinseo
1.2		ITW 卡扣	PA66+GF30/ POM		1 对 (上 + 下)	ITW
1.3		W780230-S 标准卡扣	BS 1449 CS70 / HS70		8 件	



拟用材料：ABS MAGNUM 3325

颜色：Shadow（暗影色）

皮纹：TBC（待确认）

2.2 生产工艺

➤ TPO 包覆盖板

注塑成型（皮纹）+ 卡扣装配



工装与检具

#	工装 / 模具	交付周期	供应商
1	注塑模具 ×1	75 天	/
2	尺寸与外观检具 ×1	60 天	/

设备清单

#	设备	型号 / 类型	供应商
1	注塑机	900 吨 (900T)	/



注塑机

目录

第 03 部分

工装清单
与检具

3.1 设备清单

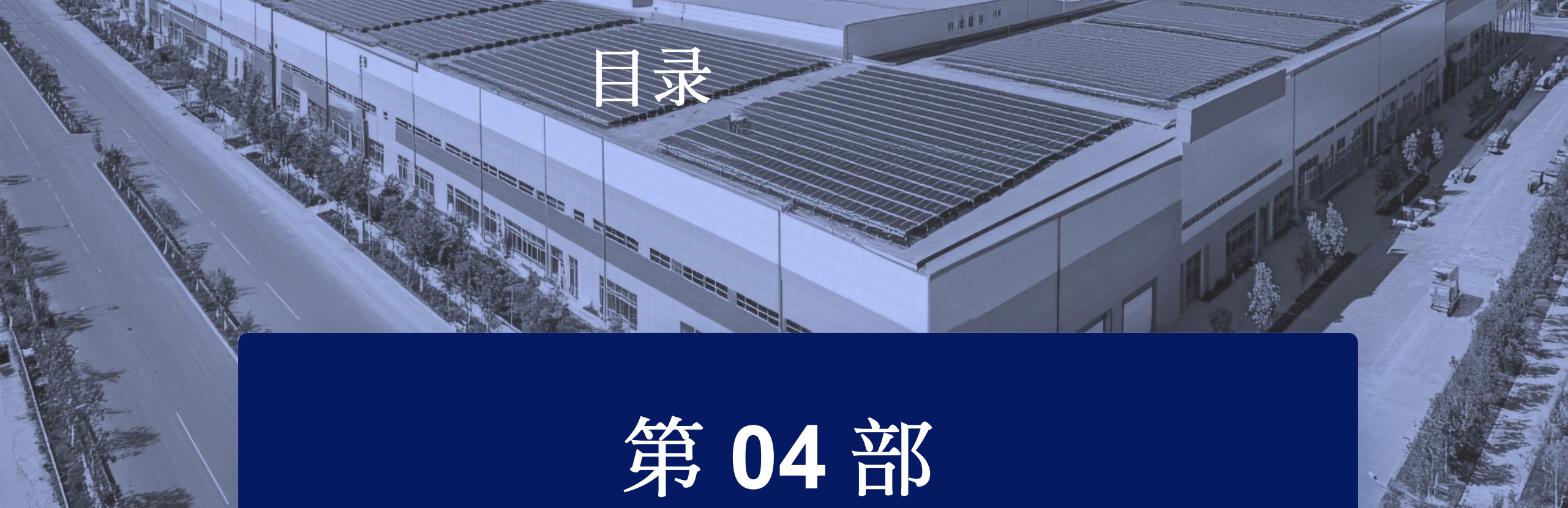
3.2 工装与检具清单

3.3 产能分析

3. 生产设备与工装清单

#	设备	现有数量	空余产能	需求产能	备注
1	注塑机	2	50%	4%	900 吨 (900T)

#	工装 / 模具	数量	交付周期 (天)	模穴数	备注
1	注塑模具 + 皮纹 (晒纹)	1	75	2	带皮纹
2	卡扣装配夹具	1	40	1	
3	尺寸与外观检具	1	60	1	



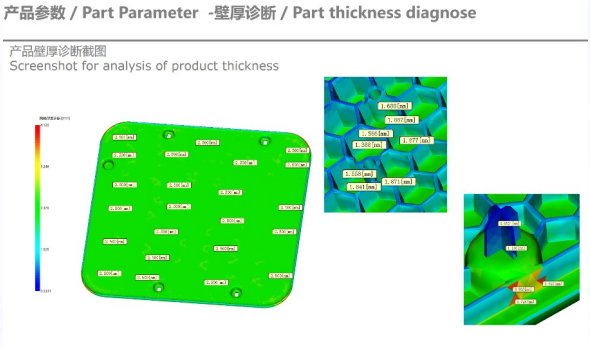
目录

第 04 部 分

类似工装与检具经验

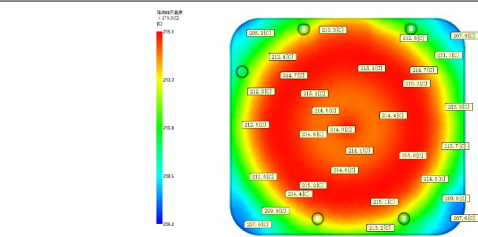
4. 类似产品经验

- ◆ 塑料注塑成型 - 类似零件
- ◆ 模流分析



壁厚

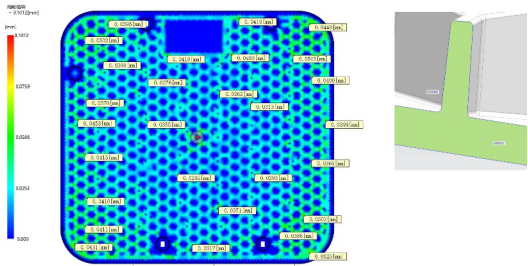
填充分析 / Filling – 熔体流动前沿温度 / Flow Front Temp



Flow front Temp. Difference 流动前沿温差	8℃以内	Temp. Diff. at A surf. 产品外观面温差	/
Recommended material Temp. 材料推荐成型范围	190°-245℃		
Specification: 流前温度说明	波前温差不大，成型质量较好；		

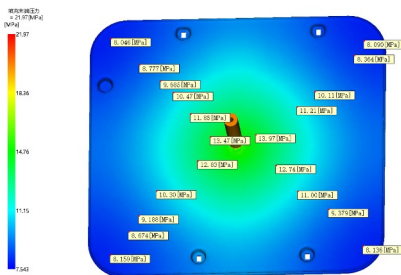
温度

填充分析 / Filling – 缩印深度 / Sink Mark Estimate

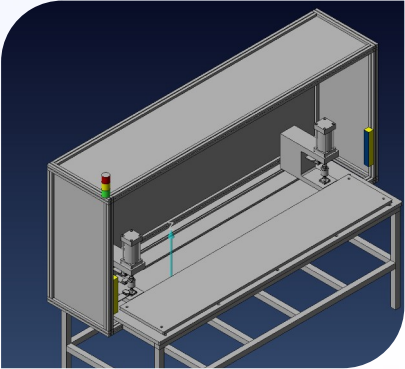


缩痕

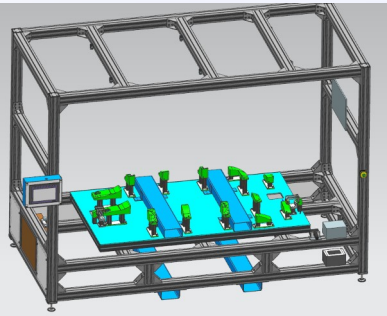
填充分析 / Filling – 填充结束压力分布 / Pressure @end of fill



压力



卡扣装配夹具



影像检测夹具



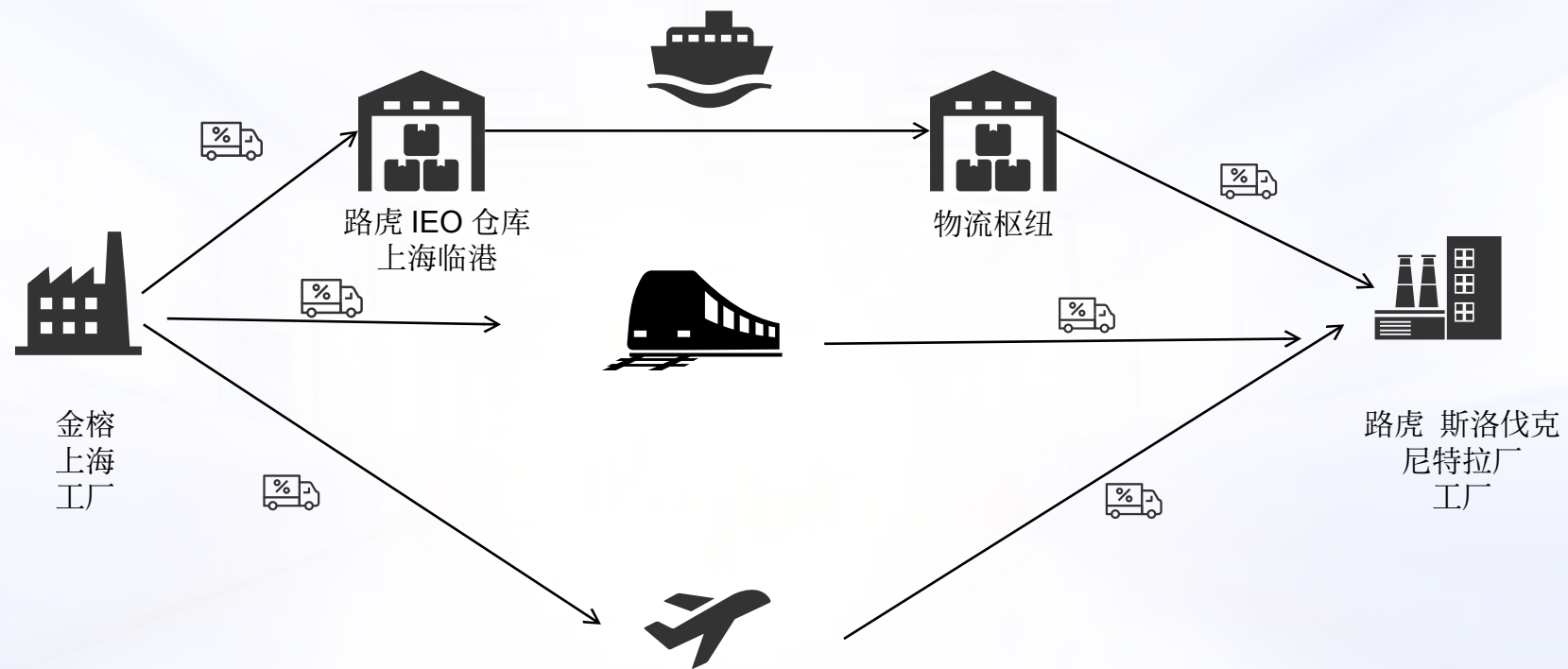
目录

第 05 部 分

包装与物流

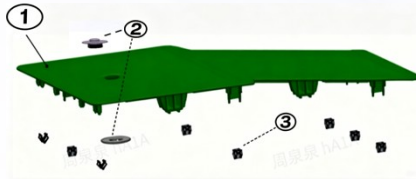
5. 包装与物流

CPT 交付至 上海临港路虎 IEO 仓库



包装：一次性包装

5. 包装与物流

包装规格					
零件基础信息					
零件号	Z7B2-13A994-A-INS-01	零件长 (cm)	49	零件宽 (cm)	33
零件高 (cm)	5.7	零件重 (kg)	0.46	包装类型	一次性
运输方式	海运	零件材料	ABS/PA66/ 钢	生效日期	
照片 / 示意图					
零件图片		开箱 (含零件与衬垫)		一次包装照片	
					
外包装图片		整托装载 / 托盘		补充图片	
					
一次包装—单个容器					
包装材料	PE 袋	皮重 (kg)	0.45	总重 (kg)	0.46
包装长 (cm)	215	包装宽 (cm)	140	包装高	0.04mm
每层容器数	/	层数	/	单箱数量 (QPC)	1
二次包装—外部容器					
包装材料	纸箱	皮重 (kg)	9.2	总重 (kg)	10.0
包装长 (cm)	1140	包装宽 (cm)	940	包装高 (cm)	410
每层容器数		层数	1	密度: (件 / 箱)	32
整箱包装信息					
托盘类型	四向 (叉车)	托盘材质	木	捆扎方式	缠绕膜
托盘长 (cm)	1140	托盘宽 (cm)	940	托盘高 (cm)	130
每层纸箱数	1	每托层数	1	密度: (件 / 托)	32
补充说明					

目录

第 06 部 分

验证

6.1 DVP（设计验证计划）

6.1 DVP （设计验证计划）

—非装饰塑料件性能要求 - 零件级测试

材料测试（试片）																		
时长	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
试验名称	3天	1周	2周	6周	1天	1天	1天	3周	1天	1天	1天	1天	1天	1天	1天	1天	2天	2天
试验方法	耐候性				微划伤	划伤	擦伤 (Mar)	热老化	液体斑渍		液体斑渍		内饰耐汗渍性				雾化 - 称重法	气味
说明	SAE J2412				TPJLR.52.009	TPJLR.52.008	TPJLR.52.010	TPJLR.52.352	TPJLR.52.155		TPJLR.52.155		TPJLR.52.156				SAE J1976	VDA 270
零件级状态 / 报告 - 材料工程意见	110 kJ/m²	220 kJ/m²	440 kJ/m²	1430 kJ/m²	方法 A	仅皮纹面		500 小时颜色评估	水 23°C	皂液 23°C	水 60°C	皂液 60°C	水	盐	酸	碱	40°C	80°C
	灰卡 (GS)≥4 级				灰卡 (GS)≥3-4 级	仅高光面, 无划伤	dL 最大 +0.5	dG 最大 1.0	灰卡 (GS)≥4 级	灰卡 (GS)≥4 级		灰卡 (GS)≥4 级		灰卡 (GS)≥4 级				满足 STJLR.51.5229 要求
																	JLR	JLR

零件测试						
时长	10 天	7 天	3 天	1 天	1 天	3 天
试验名称	装配测试		仅吸湿性材料 - 装配测试		仅皮纹面	
试验方法	TPJLR.52.353	TPJLR.52.352	TPJLR.52.351	TPJLR.52.008	TPJLR.52.010	详见 STJLR.00.5235
说明	加速环境老化	耐热老化	耐湿性	划伤	擦伤 (Mar)	腐蚀 -72 小时湿热
零件级状态 / 报告 - 材料工程意见	168 小时评估变形等			dL 最大 +0.5	dG 最大 0.6	循环腐蚀 - 潮湿区域 4 个循环
	供应商	供应商		供应商	供应商	

试验评估完成；未发现问题。

问题：未标注 RASIC 的测试由 JLR 还是金榕执行？



上海金榕汽车零部件股份有限公司
JINRONG (SH) Automotive Parts Corp., Ltd.

谢谢!



公司地址

No. 58, Lane 2400, Baoan Highway, Baoshan District. Shanghai, China 201907



Presented by: Yang WANG | Tracy Wang



Mobile: +86 18516530077 | +86 15921853685



Email: wangyang@jinronggroup.cn | tracy@jinronggroup.cn

